1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

AMINOSAVAK A VILÁGŰRBŐL

Két európai nemzetközi kutatócsoportnak sikerült világűri körülményeket szimuláló laboratóriumban aminosavakat létrehozni. Ezek a kísérletek megerősítik a föltevést, hogy a földi élet keletkezésében az üstökösöknek és a bolygóközi pornak fontos szerepe lehetett.

Egy leideni vákuum-berendezésben egy alumíniumblokkot héliummal −261 °C-ra hűtöttek. A készülékbe vízgőzt, szén-dioxidot, ammóniát és metanolt juttattak olyan – 2:1:1:1 – anyagmennyiség-arányban, amilyenben a csillagok között is előfordulnak. A hűtőblokkon keletkezett vékony jégréteget órákon át ultraibolya sugarak hatásának tették ki. Így utánozták a napfényt, aminek energiája felhasítja a molekulákat, és újakat hoz létre. A jég elemzésekor a kutatók 16 különböző aminosavat találtak, amelyek közül hatnak biológiai szerepe is van.

Az európai Rosetta-misszió lehetőséget nyújt majd a kutatóknak, hogy a helyszínen is ellenőrizhessék kísérleteik eredményét. A szonda 2011-ben mérőműszert juttat a Virtanen üstökös felszínére, amely az ottani jég összetételét fogja vizsgálni. Előzőleg azonban a Stardust űrszonda üstökösport fog begyűjteni és 2006-ban a Földre hozza elemzés céljából. Az ausztráliai Murchison-meteorit vizsgálata is igazolta, hogy a világűrből aminosavak kerülhetnek a Földre: hetvennél több aminosavat sikerült kimutatni benne.

(Természet Világa 133. évf. 10. sz. alapján)

a) Sorolja fel az alumíniumblokkba juttatott anyagok nevét, és adja meg szerkezeti képletüket!

b) A hűtőblokkon keletkezett jégréteg elemzése során talált aminosavak hány százalékának van biológiai szerepe?

c) Számítsa ki a kezdeti „jégréteg” tömegszázalékos összetételét! (Tételezzük fel, hogy az összes bejuttatott anyag megfagy.)

d) Melyik a legegyszerűbb szerkezetű fehérjealkotó aminosav? Adja meg konstitúciós képletét és nevét!

e) A hűtőblokkon keletkezett jégréteg vizsgálata során miért alkalmaztak ultraibolya sugárzást? Mi volt a sugárzás szerepe?

13 pont	